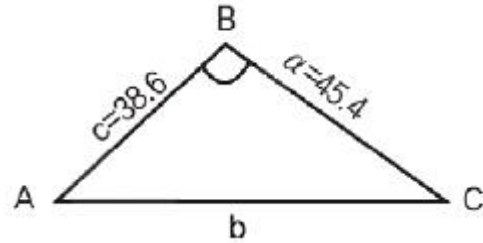


1과목 : 응용측량

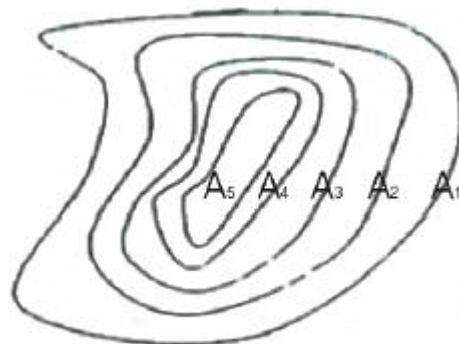
1. 도로중심선을 따라 20m간격의 종단측량을 하여 표와 같은 결과를 얻었다. 측정 No.1과 측정 No.5의 지반고를 연결하는 도로계획선을 설정한다면, 이 계획선의 도로 기울기는 얼마인가?

측점	지반고(m)
No.1	72.68
No.2	70.08
No.3	74.13
No.4	73.58
No.5	74.28

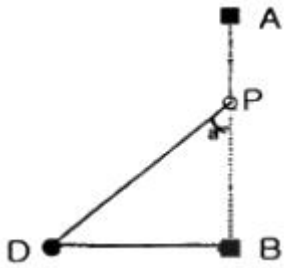
- ① 2% ② 1.6%
 ③ +1.6% ④ +2%
2. 다음 중 하천의 유량측정공식은? (단, Q=유량, A=단면적, V=유속, T=시간)
- ① $Q=QV^T$ ② $Q=V/A$
 ③ $Q=A/V$ ④ $Q=AV$
3. 시설물의 계획 설계 시 경관상 검토되는 위치결정에 필요한 측량은?
- ① 공공측량 ② 자원측량
 ③ 공사측량 ④ 경관측량
4. 교각이 60°인 단곡선 설치에서 외할(E)가 20m라면 곡선 반지름(R)은 약 얼마인가?
- ① 112m ② 129m
 ③ 132m ④ 168m
5. 노선측량작업에서 종단측량에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 노선 중심선에 설치된 중심말뚝 및 추가점에 대한 지반고를 측량하는 것이다.
 ② 종단도면작성시 보통 수평측척을 수직측척보다 크게 잡는다.
 ③ 종단측량의 정확도는 수준측량의 정확도를 기준으로 판단할 수 있다.
 ④ 종단측량에 앞서 수준점을 노선근처에 설치하고 이를 기준으로 수준측량을 실시하는 것이 좋다.
6. 클로소이드 곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 클로소이드의 매개변수 A는 보통 m단위로 표시한다.
 ② 철(凸)형 클로소이드는 서로 다른 방향으로 구부러진 2개의 클로소이드 사이에 원곡선을 삽입한 형태이다.
 ③ 클로소이드 곡선상에서 완화곡선장이 L인 지점에 있어서 곡률반지름이 R이면 완화곡선장이 L/2인 지점에 있어서 곡률반지름은 2R이다.
 ④ 클로소이드 곡선은 모두 닮은 꼴의 형태이다.
7. 그림과 같이 2변의 길이가 각각 45.4m, 38.6m이고, $\angle ABC$ 가 $118^\circ 30'$ 인 삼각형의 면적은?



- ① $780.94m^2$ ② $770.04m^2$
 ③ $248.13m^2$ ④ $245.35m^2$
8. 지하시설물 측량 방법 중 전자기파가 반사되는 성질을 이용하여 지중의 각종 현상을 밝히는 방법은?
- ① 전자유도 측량법 ② 지중레이더 측량법
 ③ 음파 측량법 ④ 자기관측법
9. 클로소이드 곡선의 매개변수(A)를 1.2배 늘리면 동일 곡선반지름에서 완화곡선길이는 몇 배가 되는가?
- ① 1.2 ② 1.44
 ③ 2.4 ④ 2.88
10. 20m 간격으로 등고선이 표시되어 있는 구릉지에서 구적기로 면적을 구한 값이 $A_5 = 200m^2$, $A_4 = 250m^2$, $A_3 = 600m^2$, $A_2 = 800m^2$, $A_1 = 1600m^2$ 일 때 토량은 얼마인가? (단, 각주공식을 이용할 것)

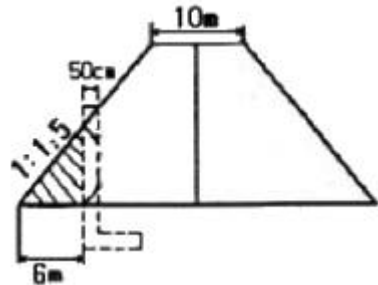


- ① $45,000m^3$ ② $46,000m^3$
 ③ $47,000m^3$ ④ $48,000m^3$
11. 깊이 100m, 지름 5m 정도의 수직 터널에서 터널 내외의 연결측량을 하고자 할 때 가장 적당한 방법은?
- ① 삼각법 ② 트랜싯과 추선에 의한 방법
 ③ 정렬법 ④ 사변형법
12. 면적측량에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 삼사법에서는 삼각형의 밑변과 높이를 되도록 같게 하는 것이 이상적이다.
 ② 삼변법은 정삼각형에 가깝게 나누는 것이 이상적이다.
 ③ 구적기는 불규칙한 형의 면적측정에 널리 이용된다.
 ④ 심프슨 제2법칙은 사다리꼴 2개를 1조로 생각하여 면적을 계산한다.
13. 하천 횡단측량에서 그림과 같이 AB선상의 배 위에서 $\angle a$ 를 관측하였다. BP의 거리는 얼마인가? (단, $AB \perp BD$, $BD=50.0m$, $a=40^\circ 30'$)



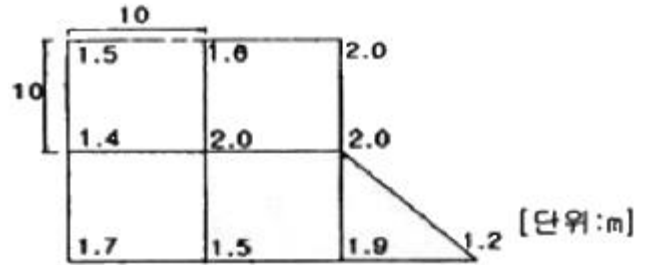
- ① 32.47m ② 38.02m
③ 42.70m ④ 58.54m

14. 하천측량시 거리표 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 거리표는 하구 또는 하천의 합류점을 기점으로 한다.
 ② 하천중심의 유심선과 직각인 방향에 설치한다.
 ③ 거리표는 횡단측량의 기준이 되며 횡단면도는 하천의 수리계산에 쓰인다.
 ④ 거리표의 간격은 1km를 표준으로 한다.
15. 그림과 같이 도로를 계획하여 시공중 옹벽설치를 추가하였다. 빗금친 부분과 같은 옹벽바깥쪽의 단위길이당 토량은 얼마인가?



- ① 10m³ ② 12m³
③ 24m³ ④ 27m³

16. 하천측량에서 평균유속(V_m)을 구하는 방법 중 3점법은?
 (단, V_2, V_4, V_6, V_8 은 수면으로부터 수심이 1/5, 2/5, 3/5, 4/5인 곳의 유속이다.)
 ① $V_m = (V_2 + 2V_6 + V_8) / 4$ ② $V_m = (V_2 + 2V_4 + V_8) / 3$
 ③ $V_m = (V_2 + 2V_6 + V_8) / 3$ ④ $V_m = (V_2 + 2V_4 + V_8) / 4$
17. 다음 중 터널 곡선의 곡선측설법으로 가장 적합한 방법은?
 ① 현편거법 ② 지거법
 ③ 중앙중거법 ④ 편각법
18. 하나의 터널을 완성하기 위해서는 계획·설계·시공 등의 작업 과정을 거쳐야 한다. 다음 중 터널의 시공과정 중에 주로 이루어지는 측량은?
 ① 지형측량 ② 터널 외 기준점 측량
 ③ 세부측량 ④ 터널 내 측량
19. 그림과 같은 지역의 토공량은? (단, 분할된 격자의 가로, 세로 길이는 10m로 같다.)



- ① 787.5m³ ② 880.5m³
③ 970.5m³ ④ 952.5m³

20. 완화곡선의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 완화곡선 반지름은 시점에서 무한대이다.
 ② 완화곡선에 의한 곡선반지름의 감소율은 캔트의 증가율과 같다.
 ③ 완화곡선의 접선은 시점에서 직선에 접하고 종점에서는 원호에 접한다.
 ④ 완화곡선 반지름은 종점에서 원곡선의 캔트와 같다.

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 다음 중 정확도가 가장 높은 수치지도는?

- ① 30미터 크기의 해상도를 가진 인공위성 영상을 이용한 수치지도
 ② 1:1,000 축척의 항공사진을 가지고 수치도화를 거친 수치지도
 ③ 1:50,000 축척의 종이지도를 디지털화하여 만든 수치지도
 ④ 1:25,000 축척의 종이지도를 스캐닝하여 만든 수치지도

22. 사진 내에서 축척의 변화가 없는 사진은?

- ① 경사사진 ② 수직사진
 ③ 수평사진 ④ 정사사진

23. 항공사진측량에서 촬영비행기가 200km/h의 속도로 촬영할 경우, 사진축척이 1:30,000, 사진상의 허용 흔들림량이 0.02mm라면 최장노출시간은?

- ① 1/67초 ② 1/77초
 ③ 1/83초 ④ 1/93초

24. 지상기준점이 반드시 필요한 표정은?

- ① 내부표정 ② 상호표정
 ③ 접합표정 ④ 절대표정

25. 지형공간정보체계의 자료구조 중 벡터형 자료구조의 장점이 아닌 것은?

- ① 복잡한 지형의 묘사가 원활하다.
 ② 그래픽의 정확도가 높다.
 ③ 그래픽과 관련된 속성정보의 추출 및 일반화, 갱신 등이 용이하다.
 ④ 데이터베이스 구조가 단순하다.

26. 다음의 GIS 하드웨어 중 성격이 다른 것은?

- ① 모니터 ② 프린터
 ③ 필름기록기 ④ 스캐너

27. 수록된 데이터의 내용, 품질, 조건 및 특징 등을 저장한 데이터로서 데이터에 관한 데이터를 무엇이라 하는가?

- ① 헤더데이터 ② 메타데이터
③ 참조데이터 ④ 속성데이터

28. 다음 중 초분광(Hyperspectral) 영상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 영상의 밴드 폭이 1μm이하인 영상
② 분광파장범위를 극세분화 시켜 수백개까지의 밴드를 수집할 수 있는 영상
③ 영상의 공간 해상도가 1m보다 좋은 영상
④ 영상의 기록 bit 수가 10bit 이상인 영상

29. 언제 어디에서나 원하는 정보에 접근할 수 있는 기술이나 환경을 의미하는 것으로 최근 지리정보시스템 뿐만 아니라 여러 분야에서 이용되고 있는 신개념 정보화 환경은?

- ① 위치기반서비스(LBS)
② 유비쿼터스(ubiquitous)
③ 텔레메틱스(telematics)
④ 지능형교통체계(ITS)

30. 항공사진상에 나타난 굴뚝 정상의 시차가 8.00mm이고 굴뚝 하단의 시차가 7.98일 때 이 굴뚝의 높이는? (단, 촬영고도는 6,000m 이다.)

- ① 12m ② 15m
③ 120m ④ 150m

31. 도형자료와 속성자료를 활용한 통합분석에서 동일한 좌표계를 갖는 각각의 레이어정보를 합쳐서 다른 형태의 레이어로 표현되는 분석기능은?

- ① 공간추정 ② 회귀분석
③ 중첩 ④ 내삽과 외삽

32. 항공사진의 판독순서로 옳은 것은?

① 촬영 및 사진작성	② 판독
③ 지리조사	④ 판독기준작성
⑤ 정리	

- ① ①→②→③→④→⑤ ② ①→③→②→⑤→④
③ ①→⑤→④→②→③ ④ ①→④→②→③→⑤

33. 수치지도로부터 수치지형모델(DTM)을 생성하려고 한다. 어떤 레이어가 필요한가?

- ① 건물 레이어 ② 하천 레이어
③ 도로 레이어 ④ 등고선 레이어

34. 축척 1:10,000으로 평탄한 토지를 촬영한 연직사진이 있다. 이 사진의 크기가 18cm×18cm, 중중복도가 60%라면 촬영 기선장은 얼마인가?

- ① 520m ② 720m
③ 920m ④ 1120m

35. GIS 구성요소 중 하드웨어와 소프트웨어의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 전통적인 GIS는 독립형 응용프로그램으로 개발되었으나, 오늘날의 GIS는 대개 컴퓨터의 클라이언트/서버모형을

사용한 네트워크 환경에서 실행되고 있다.

- ② 소프트웨어 구조는 객체관계형 모델(Object-Relational Model)에서 지리관계형 모델(Geo-Relational Model)로 바뀌고 있다.
③ GIS 응용프로그램을 만들기 위해서 일반적인 컴퓨터 언어를 사용한 개념과 기술들은 소프트웨어 공학론(Software Engineering Methodology)에 기반을 둔 컴포넌트 소프트웨어를 토대로 하고 있다.
④ 하드웨어는 GIS가 운영되는 기본 토대로서 크게 자료입력과 자료처리 및 관리, 자료출력의 세 부분으로 나누어 볼 수 있다.

36. 비행고도가 일정할 때에 보통각, 광각, 초광각의 세가지 카메라로서 사진을 찍을 때에 사진축척이 가장 작은 것은?

- ① 보통각 사진 ② 광각 사진
③ 초광각 사진 ④ 축척은 모두 같다.

37. 지형공간자료를 입력하는 단계로 옳게 나열된 것은?

- ① 비공간 속성자료의 입력→공간자료와 비공간자료의 연결→공간(위치)정보의 입력
② 공간자료와 비공간자료의 연결→공간(위치)정보의 입력→비공간 속성자료의 입력
③ 공간(위치)정보의 입력→비공간 속성자료의 입력→공간자료와 비공간자료의 연결
④ 공간(위치)정보의 입력→공간자료와 비공간자료의 연결→비공간 속성자료의 입력

38. 촬영고도 6000m, 초점거리 25cm의 사진기로 촬영한 항공 사진에서 실면적 3km²는 얼마의 넓이로 나타나는가?

- ① 5.2cm² ② 52cm²
③ 520cm² ④ 5200cm²

39. 지형공간정보 체계의 자료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료는 위치자료(도형자료)와 특성자료(속성자료)로 대별할 수 있다.
② 위치자료의 기반은 도면이나 지도와 같은 도형에서 위치의 값을 수록하는 정보의 파일이다.
③ 일반적인 통계자료 또는 영상자료의 파일은 특성자료로 사용할 수 없다.
④ 위치자료 기반과 특성자료 기반은 서로 연관성을 가지고 있어야 한다.

40. 지리정보시스템 자료구조의 일관성과 호환성 확보를 위해서는 데이터베이스 표준화가 필수이다. 지리정보데이터베이스 표준화에 필요한 내용과 거리가 먼 것은?

- ① 지리정보 레이어에 포함할 각 공간정보와 속성정보에 대한 지침의 정의
② 공간정보의 입출력 포맷과 속성정보에 대한 표현방식의 정의
③ 사용목적에 적합한 기능이 포함된 프로그래밍 언어 및 소프트웨어의 정의
④ 효과적인 데이터의 통합과 분석을 위해 데이터별 자료분류체계와 코드의 정의

3과목 : GIS 및 GPS

41. 수준측량의 주의사항에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 레벨은 가능한 두 점사이의 중간에 거리가 같도록 세운

다.

- ② 표적을 전후로 기울어 관측할 때에는 최소 읽음값을 취하여야 한다.
- ③ 수준점 측량을 위한 관측은 왕복 관측한다.
- ④ 수준점간의편도관측의 측정수는 홀수로 한다.

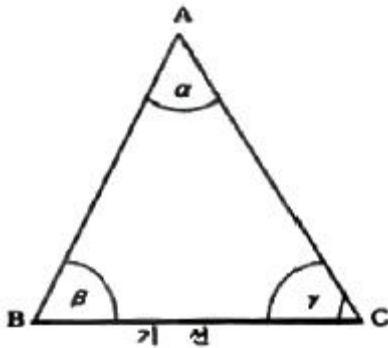
42. 전파거리 측량기와 비교할 때 광파거리 측량기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정확도는 전파거리 측량기에 비해 다소 우수하다.
- ② 주로 중·단거리 측정용으로 사용된다.
- ③ 안개나 구름의 영향을 거의 받지 않는다.
- ④ 조작인원은 1명으로도 가능하다.

43. 위성에서 송출된 신호가 수신기에 하나 이상의 경로를 통해 수신될 때 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 전리층 편이 ② 대류권 지연
- ③ 다중경로 ④ 위성궤도 편이

44. 그림과 같은 삼각형의 변 길이를 구하기 위하여 log를 취하였을 때 AC의 거리를 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $\log AC = \log \sin \alpha - \log BC + \log \sin \beta$
- ② $\log AC = \log \sin \alpha + \log BC - \log \sin \beta$
- ③ $\log AC = \log \sin \beta + \log BC - \log \sin \alpha$
- ④ $\log AC = \log \sin \beta - \log BC + \log \sin \alpha$

45. 삼각점간의 평균거리가 약 5km인 삼각측량을 하였을 때 관측한 수평각의 허용 오차를 0.3" 까지 구한다면 관측점 및 시준점의 편심을 고려치 않아도 되는 허용한계는?

- ① 0.43cm ② 0.53cm
- ③ 0.63cm ④ 0.73cm

46. 각각의 GPS 위성에는 위성 고유의 식별자라고 할수 있는 코드를 가지고 있다. 이를 무엇이라 하는가?

- ① Pseudo Random Noise Code
- ② Dilution of Precision
- ③ Differential GPS
- ④ RTK

47. GPS 측량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① GPS측량은 후처리방식과 실시간처리방식으로 구분되며, 실시간처리방식에는 정지측량, 신속정지측량, 이동측량이 포함된다.
- ② RINEX는 GPS수신기의 기종에 관계없이 데이터의 호환이 가능하도록 하는 공용포맷의 일종이다.
- ③ 다중경로(Multipath)는 GPS수신기에 다양한 신호를 유도

하여 위치정확도를 향상시킨다.

- ④ GPS 정지측량은 고정점의 수신기에서 라디오 모뎀에 의해 GPS데이터와 보정자료를 이동점 수신기로 전송하여 현장에서직접 측량성과를 획득하는 측량방법이다.

48. 삼변측량에 대한설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 삼변측량에서 변의 수가 증가함에 따라 많은 양의 보조기선 측량이 필요하다.
- ② 삼변측량은 삼각측량보다 많은 조건식이 성립되므로 높은 정확도를 확보할 수 있는 장점이 있다.
- ③ 삼변측량에서는 변의 거리만을 관측하며 각은 계산에 의하여 구한다.
- ④ 이론적으로 삼변망에서 가장 이상적인 도형은 모든 점에서 서로 관측이 가능한 오각형과 육각형이다.

49. 측량에 있어 부정오차가 일어날 가능성의 확률적 분포특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 큰 오차가 생길 확률은 작은 오차가 생길 확률보다 매우 작다.
- ② 같은 크기의 양(+)오차와 음(-)오차가 생길 확률은 같다.
- ③ 매우 큰 오차는 거의 생기지 않는다.
- ④ 오차의 발생확률은 최소제곱법에 따른다.

50. 각측량에서 기계오차의 소거방법 중 망원경을 정반위로 관측하여도 제거되진 않는 오차는?

- ① 시준선과 수평축이 직교하지 않아 생기는 오차
- ② 수평축이 연직축에 직교하지 않아 생기는 오차
- ③ 수평 기포관측이 연직축과 직교하지 않아 생기는 오차
- ④ 시준선이 기계의 중심을 통과하지 않아 생기는 오차

51. 측량용 기계의 수평축에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 연직축과 평행하다.
- ② 시준축과 평행하다.
- ③ 망원경을 중앙에서 위, 아래로 회전시키는 축이다.
- ④ 기포관의 중심 정점에 접하는 축이다.

52. 다음 중 GPS 위치결정방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 반송파 위상관측법
- ② 초장기선 간섭계법
- ③ 다중파장대 스캐너법
- ④ 위성 레이저 거리측량법

53. 지성선 중 등고선과 직각으로 만나는 선이 아닌것은?

- ① 최대경사선 ② 경사변환선
- ③ 계곡선 ④ 분수선

54. 거리 200km를 직선으로 측정하였을 때 지구 곡률에 따른 오차는? (단, 지구의 반경은 6370km이다.)

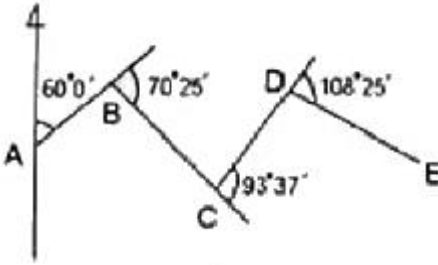
- ① 14.43m ② 15.43m
- ③ 16.43m ④ 17.43m

55. 한 기선의 길이를 n회 반복 측정할 경우, 최확값의 평균제곱근오차에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관측횟수에 비례한다.
- ② 관측횟수의 제곱근에 비례한다.
- ③ 관측횟수의 제곱근에 반비례한다.

④ 관측횟수의 제곱에 반비례한다.

56. 그림과 같이 편각을 측정하였다면 DE의 방위각은? (단, AB의 방위각은 60° 이다.)



- ① $145^\circ 13'$ ② $149^\circ 13'$
③ $172^\circ 32'$ ④ $331^\circ 13'$

57. 수준측량시 중간점이 많을 경우 가장 적합한 야장기입법은?

- ① 기고식 ② 고차식
③ 승강식 ④ 교호식

58. 축척 1:50,000의 지형도에서 A점의 표고는 308m, B점의 표고는 346m일 때, A점으로 부터 표고 332m 등고선까지의 수평거리는? (단, AB는 등경사이며, 수평거리는 640m이다.)

- ① 384m ② 394m
③ 404m ④ 414m

59. 어느 축선의 길이가 200m 방위가 $S30^\circ W$ 일 때 위거와 경거로 옳은 것은?

- ① 위거=173.205m, 경거=100.000m
② 위거=100.000m, 경거=173.205m
③ 위거 =-173.205m, 경거=-100.000m
④ 위거=-100.000m, 경거=-173.205m

60. 토탈스테이션의 구성요소와 관계가 없는 것은?

- ① 디지털 데오드라이트
② 엘리데이드
③ 광파기
④ 마이크로프로세서(컴퓨터)

4과목 : 측량학

61. 측량기준점을 크게 3가지로 구분할 때 이에 속하지 않는 것은?

- ① 국가기준점 ② 수로기준점
③ 공공기준점 ④ 지적기준점

62. 지도의 주기(註記)원칙으로 틀린 것은?

- ① 자획이 복잡한 한자에 있어서는 알기 쉬운 약자로 표시할 수 있다.
② 문자의 크기 등에 관한 사항은 국토지리정보원장이 정한다.
③ 사용되는 문자는 한글, 한자, 영자 및 아라비아숫자로서 한다.
④ 한글, 한자는 고딕체를 사용한다.

63. 다음 중 트랜짓(데오드라이트)의 구조 · 기능 검사 항목이

아닌 것은?

- ① 연직축 및 수평축의 회전상태
② 수평각 및 연직각의 정확도
③ 기포관의 부착 상태 및 기포의 정상적인 움직임
④ 최소눈금

64. 측량기록의 정의로 옳은 것은?

- ① 당해 측량에서 얻은 최종결과
② 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록
③ 측량을 끝내고 내업에서 얻은 최종결과의 심사기록
④ 측량계획과 실시결과에 관한 공문 기록

65. 측량기술자가 아님에도 불구하고 측량·수로 조사및 지적에 관한법률에서 정하는 측량(수로 측량 제외)을 한자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
④ 300만원 이하의 과태료

66. 일반측량실시의 기초가 될 수 있는 측량성과는?

- ① 일반측량성과 ② 기본측량성과
③ 지적측량성과 ④ 수로측량성과

67. 측량기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 위치는 세계측지계에 따라 측정된 지리학적 경위도와 높이(평균해수면으로부터의 높이를 말한다.)로 표시한다. 다만, 지도제작 등을 위하여 필요한 경우에는 직각좌표와 높이, 극좌표와 높이, 지구중심 직교좌표 및 그 밖의 다른 좌표로 표시할 수 있다.
② 측량의 원점은 대한민국 경위도원점 및 수준원점으로 한다. 다만, 섬 등 대통령령으로 정하는 지역에 대하여는 국토해양부장관이 따로 정하여 고시하는 원점을 사용할 수 있다.
③ 해안선은 해수면이 약최고고조면(일정 기간 조석을 관측하여 분석한 결과 가장 높은 해수면)에 이르렀을 때의 육지와 해수면과의 경계로 표시한다.
④ 세계측지계, 측량이 원점 값의 결정 및 직각좌표의 기준 등에 필요한 사항은 국토해양부령으로 정한다.

68. 일반측량을 한 자에게 그 측량성과 및 측량기록의 사본을 제출하게 할 수 있는 경우(목적)에 해당하지 않는 것은?

- ① 측량의 정확도 확보
② 측량의 중복 배제
③ 측량의 관한 자료의 수집·분석
④ 측량기술자 관리

69. 기본측량성과의 국외반출금지의 예외조항으로 “외국정부와 기본측량성과를 서로 교환하는 등 대통령령으로 정하는 경우”에 해당되지 않는 것은?

- ① 정부를 대표하여 외국 정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 지도나 그 밖에 필요한 간행물 또는 측량용 사진을 반출하는 경우
② 관광객 유치와 관광시설 홍보를 목적으로 지도나 그 밖에 필요한 간행물 또는 측량용 사진을 제작하여 반출하는 경우

- ③ 축척 1:50,000 미만인 소축척의 수치지형도를 국외로 반출하는 경우
- ④ 축척 1:25,000 또는 1:50,000 지도로서 국가정보원장의 지원을 받아 보안성 검토를 거친 경우(등고선, 발전소, 가스관 등 국토해양부장관의 정하여 고시하는 시설 등이 표시 되지 아니한 경우로 한정한다.)
70. 기존의 "측량법", "지적법" 및 "수로업무법" 을 통합하여 시행되는 법의 명칭은?
- ① 통합측량법
- ② 측량·수로조사및지적에 관한 법률
- ③ 국가공간정보에 관한법률
- ④ 공간정보산업진흥법
71. 기본측량성과의 고시 및 보관은 원칙적으로 누가 하여야 하는가?
- ① 국토해양부장관 ② 지방국토관리청장
- ③ 시·도지사 ④ 대한측량협회장
72. 공공측량 실시에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 공공측량은 기본측량성거나 다른 공공측량성과를 기초로 실시하여야 한다.
- ② 공공측량시행자는 공공측량을 하려면 미리 공공측량작업 계획서를 제출하여야 한다.
- ③ 지방국토관리청장은 공공측량의 정확도를 높이거나 측량의 중복을 피하기 위하여 필요하다고 인정하면 공공측량 시행자에게 공공측량에 관한 장기계획서 또는 연간계획서의 제출을 요구할 수 있다.
- ④ 공공측량시행자는 공공측량을 하려면 미리 측량지역, 측량기간, 그 밖에 필요한 사항을 시·도지사에게 통지하여야 한다.
73. 공공측량성과 또는 공공측량기록을 복제하거나 사본을 받으려는 경우 누구에게 신청하여야 하는가?
- ① 공공측량시행자 ② 측량성과심사수탁기관
- ③ 지방국토관리청장 ④ 시·도지사
74. 다음 중 공공측량에 관한 설명으로 가장 적합 한 것은?
- ① 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계 점을 지상에 복원하기 위한 측량
- ② 모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위하여 국토해양부장관이 실시하는 측량
- ③ 공공의 이해 또는 안전과 밀접한 관련이 있는 측량으로서 대통령령으로 정하는 측량
- ④ 순수 학술연구나 군사활동을 위한 측량
75. 기본측량에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 기본측량의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ② 모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위한 측량이다.
- ③ 원칙적으로 국토해양부장관이 실시한다.
- ④ 공공측량의 기준이 된다.
76. 다음 중 측량업의 등록을 취소하는 경우에 해당되지 않는 것은?
- ① 정당한 사유없이 측량업 등록 후 6개월 휴업한 경우
- ② 고의 또는 과실로 측량을 부정확하게 한 경우

- ③ 측량업등록증 또는 측량업등록수첩을 빌려주어 측량업무를 하게 한 경우
- ④ 영업정지기간 중 계속하여 영업을 한 경우
77. "성능검사를 부정하게 한 성능검사대행자"에 대한 벌칙은?
- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ④ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
78. 측량업 등록의 결격 사유에 해당되는 것은?
- ① 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝난 날로부터 3년이 경과한 자
- ② 금치산자 또는 한정치산자
- ③ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 집행유예기간이 끝난 날로부터 1년이 경과한 자
- ④ 측량업의 등록이 취소된 후 3년이 경과한 자
79. 지형도 상의 표시 사항 중 바다에서의 수애선 표시기준으로 옳은 것은?
- ① 간조시의수위 ② 만조시의수위
- ③ 평균 해수면이 수위 ④ 측량당시의 수위
80. 측량기술자의 의무에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 측량기술자는 신의와 성실로써 공정하게 측량을 하여야 하며, 정당한 사유 없이 측량을 거부하여서는 아니 된다.
- ② 측량에 관한 자료의 수집 및 분석을 하여야 한다.
- ③ 측량기술자는 둘 이상의 측량업자에게 소속 될 수 없다.
- ④ 측량기술자는 다른 사람에게 측량기술경력증을 빌려주거나 자기의 성명을 사용하여 측량업무를 수행하게 하여서는 아니 된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	②	②	②	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	④	②	①	①	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	④	④	④	②	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	②	②	③	③	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	③	④	①	②	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	③	③	①	①	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	②	③	②	④	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	③	①	①	②	②	②	②